

Логистички модел на раст на население: споредба на светот и Македонија

Станислава Илиевска

Факултет за електротехника и информациски технологии

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје, Македонија

stanislava.ilievska@gmail.com / pma652025m@feit.ukim.edu.mk

Абстракт – Во оваа семинарска работа се анализира растот на население на светот и Македонија и нивната споредба (World Bank, 1960-2024), користејќи два пристапа: класичен логистички модел (ODE) и *ML pipeline* за краткорочни предвидувања. Логистичкиот модел $\frac{dP}{dt} = rP(1 - \frac{P}{K})$ дава одлични резултати за колку предвидувањата на моделот се блиски до реалните вредности, и тоа до $R^2 = 0,9999$ за светот, но послабо го опишува опаѓањето на население во Македонија по 1990 $R^2 = 0,82$. Дополнително е имплементиран *ML pipeline*: Data preprocessing, EDA, Feature extraction, обучување на 5 регресиски модели, споредба и GridSearchCV оптимизација. На тест периодот (2011 – 2014), линеарна регресија постигнува најдобар RMSE (Root Mean Square Error) и тоа за светот просечно греша за 3,5 милиони жители, додека за приближно 5500 жители. Семинарската работа вклопува аспекти од применета математика и машинско учење.

1 Вовед

Населението е еден од најважните демографски и социјални показатели. Од него зависат многу работи како што се планирање на инфраструктура, образование, економски раст итн. Затоа, способност да се опише, објасни и предвиди динамиката на бројот на жителите има огромно значење – не само за истражувачите и научниците, туку и за државните и меѓународни институции и организации.

1.1 Од експоненцијален до логистички раст

Најраните математички модели на популација потекнуваат од Mathius (1798), кој претпоставил дека населението расте експоненцијално. Таквиот

модел $\frac{dP}{dt} = rP$, е едноставен и добро работи за краток период, но предвидува неограничен раст, што е физички нереално. Во реалност, ресурсите го ограничуваат растот.

Verhulst (1838) го вовел логистичкиот модел, кој додава параметар K – носечки капацитет – и опишува како растот се забавува кога населението се приближува до него. Овој модел е стандард во применета математика бидејќи комбинира јасна диференцијална равенка, аналитичко решение и директна интерпретација на параметрите.

1.2 Зошто светот и Македонија?

За споредба се избрани две серии од World Bank Open Data (1960-2024):

- Светското население – класичен пример за логистички раст. Бројот на жители постојано расте од околу 3 милијарди во 1960 до над 8 милијарди во 2024.
- Македонија – контрастен пример. Населението растело до 1990 година, а потоа се забележува опаѓање.

Од оваа споредба, може да видиме како истиот математички модел да даде одлични резултати на глобално ниво, а слаб на локално – не затоа што моделот е неточен, туку затоа што демографските сили се различни. Светот се уште расте, додека пак Македонија се соочува со емиграција, низок наталитет и стареење на населението.

1.3 Машинско учење

Во последните години, машинското учење се користи се почесто за анализа на податоци – од финансиски до демографија. Машинското учење не го заменува математичкиот модел, но нуди дополнителни погледи. Наместо да претпоставуваме конкретна форма на равенка, алгоритмите учат од историјата и историските податоци како и од инженерските

карактеристики (претходни вредности, просеци, стапки на раст).

За потребите на оваа семинарска работа, имплементиран е целосен ML pipeline – од претобработување и EDA, преку feature extraction и selection, до обучување, евалуација и hyperparameter optimization. Така, во оваа семинарска, се покрива современ data-science пристап и делови од класична применета математика, решавајќи еден реален проблем.

1.4 Истражувачко прашање и цели на работата

Основно истражувачко прашање што ја насочува целата анализа е:

Како и дали логистичкиот модел и моделите за машинско учење можат да го опишат и предвидат населението на светот и во Македонија, и дали еден од пристапите дава подобри и поинформативни резултати?

За да се одговорат овие прашање, се поставуваат пет цели на работа. Прво, се формулира логистичка диференцијална равенка и се проценуваат параметрите K (носечки капацитет) и r (стапка на раст) за двете. Второ, се споредува успешноста на моделот кој ги опишува глобалниот раст и македонскиот тренд, вклучувајќи ја фазата на опаѓање во Македонија по 1990 година. Трето, се гради ML pipeline за краткорочно предвидување на населението, со временска поделба на обучувачки (1965 – 2010) и тест (2011 – 2024) податоци. Потоа, се обучуваат и споредуваат повеќе регресиски модели - Linear Regression, Ridge, Random Forest, Gradient Boosting и KNN – заедно со логистичкиот модел како baseline, при што перформансите се мерат со RMSE, R² и MAPE. На крај, врз основа на добиените резултати, се дава критичка интерпретација на самите резултати.

2 Математички модел

2.1 Математички симболи

Симбол	Значење
P(t)	Население во година t
K	Носечки капацитет
r	Стапка на раст
P ₀	Почетно население (1960)

Табела 1. Преглед на математички симболи

2.1 Равенка и решение

Растот на населението се опишува со равенката $\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$. Кога населението е мало, растот е речиси експоненцијален. Кога P се приближува до K, растот се забавува. Аналитичко решение е $P(t) = \frac{K}{Ae^{(-rt)} + 1}$, $A = \frac{K - P_0}{P_0}$.

3 Податоци

Користени се годишни податоци од World Bank за периодот 1960–2024. Светот има околу 8,14 милијарди жители во 2024, додека Македонија околу 1,82 милиони. Македонија го достигнува максимумот во 1990 (≈ 2,06 млн), по што населението опаѓа.

Серија	Код	Период	2024
Свет	WLD	1960–2024	≈ 8,14 милијарди
Северна Македонија	MKD	1960–2024	≈ 1,82 милиони

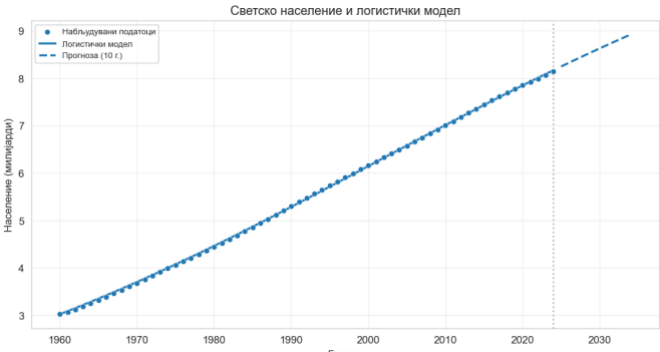
Табела 2. Преглед на користени податоци (World Bank Open Data)

4 Резултати – логистички модел

4.1. Светско население

Логистичкиот модел одлично се вклопува во светските податоци (R² = 0,9999). Проценетиот капацитет е K ≈ 12,5 милијарди, со период на удвојување од околу 25 години. Краткорочната прогноза за 2034 е околу 8,92 милијарди жители.

На Слика 1 се гледаат набљудуваните вредности, крива и краткорочна прогноза до 2034 година.



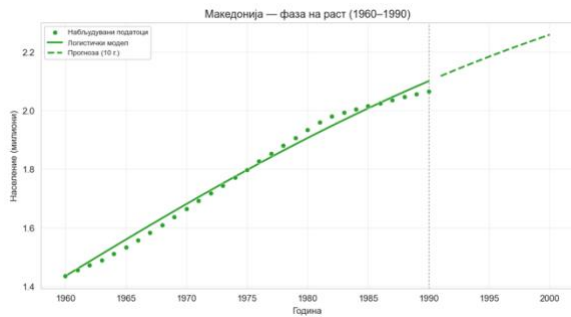
Слика 1: Светско население — логистички модел и прогноза.

4.2 Население на Македонија

При прилагодување на целиот период 1960–2024, моделот го опишува почетниот раст, но не и опаѓањето по 1990 (Слика 2), поради математичка ограниченост на равенката, која прикажува забавување, но не и опаѓање. Затоа, дополнително е анализирана само фазата на раст 1960–1990 (Слика 3).

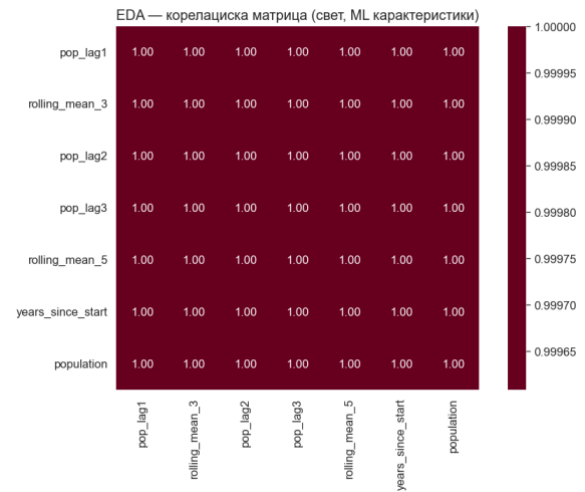


Слика 2: Македонија — логистички модел (1960–2024).



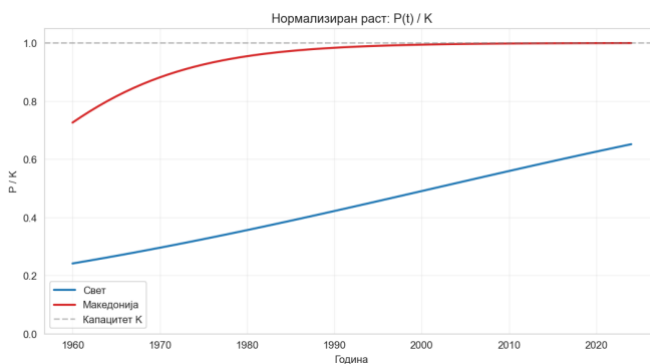
Слика 3: Македонија — фаза на раст (1960–1990).

просеци, стапка на раст, временски тренд); целна променлива е населението во тековната година. Влезните карактеристики се стандардизирани (StandardScaler, параметрите проценети само на обучувачкиот сет). Со SelectKBest и RFE се задржани шест најрелевантни променливи; доминираат `pop_lag1`, `rolling_mean_3` и `pop_lag2` (Слика 8). Обучени се пет регресиски модели и логистички `baseline`; перформансите се мерат со RMSE, R^2 и MAPE (5-fold TimeSeriesSplit). На Gradient Boosting е применет GridSearchCV (Слика 11). Корелациската матрица (Слика 7) покажува висока меѓузависност на лаг-карактеристиките, што е очекувано при мазен растечки тренд.



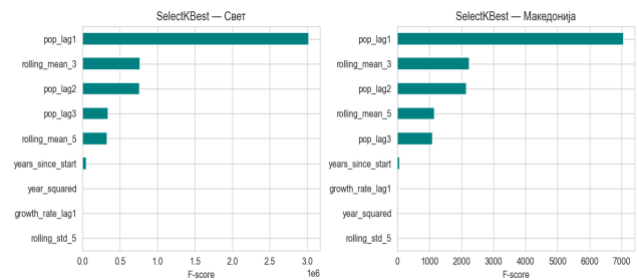
Слика 7 EDA — корелациска матрица (ML карактеристики)

5 ML pipeline



Слика 4: Споредба на нормализиран раст P/K .

За краткорочно предвидување е изграден ML pipeline со временска поделба: обучување 1965–2010, тест 2011–2024. Од серијата се форираат девет карактеристики (лаг на население, лизгачки



Слика 8 SelectKBest — релевантност на карактеристики.

6 Резултати

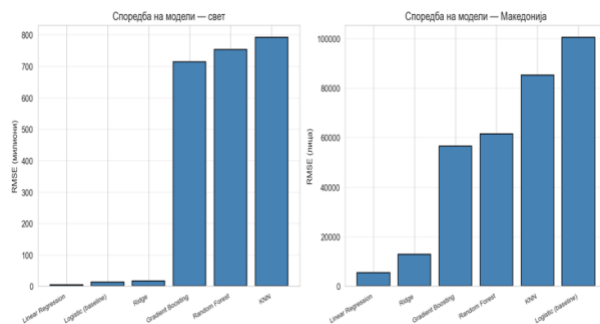
На Слика 9 и Слика 10 се дадени споредбата по RMSE и предвидувањата на тест периодот. Најдобар резултат дава Linear Regression за двата региона.

Модел	RMSE	R ²	MAPE
Linear Regression	3,5 милиони	0,9999	0,03%
Ridge	16,1 милиони	0,9976	0,17%
Logistic (baseline)	13,5 милиони	0,9983	0,15%
Gradient Boosting	714,8 милиони	-3,78	8,16%

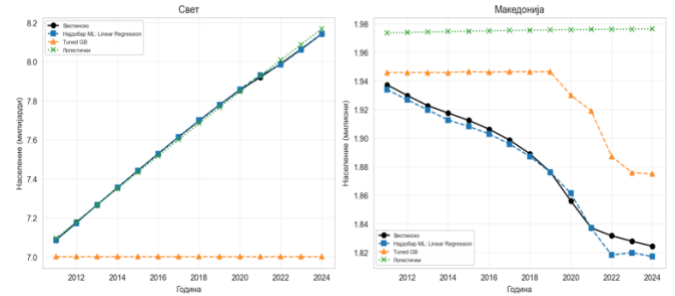
Табела: Споредба на модели — свет (RF и KNN: сличен overfitting).

Модел	RMSE	R ²	MAPE
Linear Regression	5 494	0,98	0,23%
Ridge	12 747	0,89	0,56%
Gradient Boosting	56 430	-1,06	2,72%
Logistic (baseline)	100 282	-5,52	4,93%

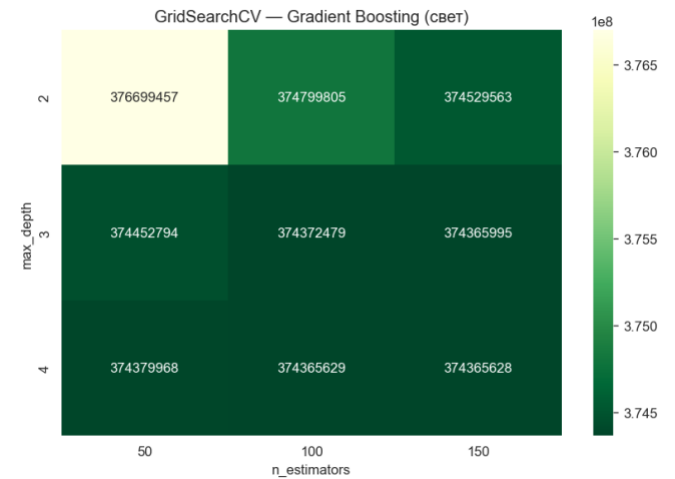
Табела: Споредба на модели — Македонија (RF и KNN: сличен overfitting).



Слика 9: Споредба на ML модели по RMSE.



Слика 10: Test predictions — вистинско vs. предвидено.



Слика 11: GridSearchCV heatmap (Gradient Boosting).

7 Заклучок

Во оваа студија се споредени два пристапа за моделирање и предвидување на населението: класичен логистички модел и ML pipeline со повеќе регресиски алгоритми. Податоците се земени од World Bank за светот и Северна Македонија (1960–2024). Резултатите покажуваат дека логистичкиот модел дава многу добро прилагодување за светското население ($R^2 \approx 0,9999$), додека за Македонија на целиот период прилагодувањето е слабо ($R^2 \approx 0,82$) бидејќи моделот не го опишува опаѓањето по 1990 година.

Во ML делот, ensemble методите (Gradient Boosting, Random Forest, KNN) значително заостануваат зад едноставниот линеарен пристап. Најдобар модел на тест периодот (2011–2024) е Linear Regression, со RMSE 3,5 милиони за свет и 5 494 лица за Македонија,

што е значително подобро од логистичкиот baseline и од ensemble моделите. Најслаб перформанс се забележува кај сложените модели, кои претерано се прилагодуваат на обучувачките податоци, и покрај применетиот GridSearchCV.

Дополнително, анализата на карактеристиките покажа дека најважни предиктори се лаг-вредностите на населението (pop_lag1, rolling_mean_3), што укажува на силна инерција во временската серија. За Македонија, логистичкиот модел е особено несоодветен по 1990, додека Linear Regression подобро го следи опаѓачкиот тренд на краток рок.

Бидејќи моделите се развиени на релативно мал број годишни набљудувања (околу 46 обучувачки точки по формирање на карактеристиките) и без експлицитни податоци за миграција и фертилитет, останува отворено прашање за идни истражувања дали овие резултати можат да се обобщат на подолг хоризонт и на други демографски контексти.

8 Литература

[1] Verhulst, P. F. (1838). *Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement. Correspondance mathématique et physique*, 10, 113–121.

[2] Murray, J. D. (2002). *Mathematical Biology I: An Introduction* (3rd ed.). Springer.

[3] Pedregosa, F., et al. (2011). *Scikit-learn: Machine learning in Python*. *JMLR*, 12, 2825–2830.

[4] World Bank Open Data. *Population, total (SP.POP.TOTL)*. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>

[5] Државен завод за статистика на Република Северна Македонија. <https://www.stat.gov.mk/>